

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

Sistema de gestion para un taller de reparacion de equipos TI

P R E S E N T A:

AUTOR(es):
Ávila Vargas Angel Francisco
Delgado Villagarcia Ana Lucia
Fernández González José Emilio

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

Resumen

El presente proyecto de investigación aplicada describe el análisis, diseño e implementación de un sistema de información web para la gestión integral de un taller dedicado al soporte técnico y la reparación de equipos de Tecnologías de la Información (TI). Tradicionalmente, muchos de estos establecimientos han desarrollado sus actividades mediante procesos administrativos manuales y poco integrados, utilizando registros en papel o herramientas ofimáticas independientes. Esta forma de trabajo puede generar diversos problemas que afectan la calidad del servicio, como la omisión de información durante la recepción de los dispositivos, la falta de registros sobre sus condiciones físicas y accesorios, la elaboración de diagnósticos y cotizaciones sin un control adecuado de sus modificaciones y vigencia, así como dificultades en la administración del inventario de refacciones. También existe un riesgo financiero cuando se realizan reparaciones sin solicitar un anticipo previamente establecido. A estas situaciones se suma la falta de información oportuna para los clientes sobre el estado de sus equipos y la ausencia de registros que permitan identificar y consultar las actividades realizadas por el personal del taller.

Ante esta problemática, y tomando como referencia los principios de gestión de calidad establecidos en la norma ISO 9001:2015, así como investigaciones relacionadas con la automatización de los procesos de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos, el propósito de este proyecto es centralizar, automatizar y mantener un registro de las diferentes etapas del servicio técnico. El objetivo general consiste en desarrollar un sistema web para el control y la administración de un taller de reparación de equipos de TI, mediante el uso del framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). La solución busca facilitar el seguimiento de las órdenes de trabajo, la administración del inventario y la comunicación con los clientes. Para lograrlo, se analizaron los requerimientos operativos y las reglas de negocio del taller, se diseñaron la arquitectura del software y el modelo relacional de la base de datos, y se implementó un panel de control interactivo que permite consultar el estado de las reparaciones.

El sistema incorpora un esquema de seguridad basado en el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), organizado en cinco perfiles: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y

Cliente. Asimismo, integra módulos para la recepción formal de computadoras, impresoras y periféricos, mediante la generación automática de folios únicos, el registro de accesorios y el almacenamiento de evidencias fotográficas; la elaboración de diagnósticos técnicos y cotizaciones con control de versiones y vigencia; y la gestión de aprobaciones o rechazos por parte del cliente antes de iniciar cualquier reparación. También contempla el control de inventario y la reserva de refacciones asociadas a órdenes de servicio autorizadas, así como el registro de préstamos de herramientas. En el ámbito financiero, permite administrar los pagos mediante un anticipo obligatorio del 50 %, registrar liquidaciones y aplicar descuentos por lealtad. Además, incorpora procedimientos de control de calidad mediante pruebas técnicas antes de la entrega, la emisión de garantías vinculadas a las órdenes originales y el registro de las actividades realizadas por los usuarios mediante una bitácora de auditoría.

Con la implementación de esta plataforma se busca mejorar la productividad y la rentabilidad del taller, reducir las pérdidas ocasionadas por el extravío de equipos o materiales y disminuir los tiempos de reparación. De igual manera, se pretende fortalecer la confianza de los clientes mediante una plataforma web que les permita consultar el avance de sus servicios de manera transparente y acceder a la información correspondiente desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Palabras clave: Gestión de órdenes de servicio, Mantenimiento de equipos TI, Laravel, Trazabilidad operativa, Control de inventario, Garantías técnicas, Control de acceso basado en roles (RBAC).

Abstract

This applied research project describes the analysis, design, and implementation of a web-based information system for the comprehensive management of a workshop dedicated to technical support and the repair of Information Technology (IT) equipment. Traditionally, many of these establishments have conducted their administrative operations through manual and fragmented processes, relying on paper records or disconnected office tools. This working approach leads to various operational issues that compromise service quality, such as omissions during device reception, a lack of records regarding physical conditions and included accessories, the preparation of diagnostics and quotes without adequate control over modifications and expiration dates, as well as difficulties in spare parts inventory management. Furthermore, financial vulnerability arises when repairs are initiated without a mandatory upfront deposit. Compounding these challenges is the lack of timely updates for customers regarding the status of their devices, along with the absence of audit logs that allow the identification and review of actions taken by workshop personnel.

In response to this problem, and drawing upon the quality management principles established in the ISO 9001:2015 standard as well as scientific literature regarding the automation of maintenance and repair processes for electronic equipment, the purpose of this project is to centralize, automate, and preserve a traceable record of each stage of technical service. The general objective is to develop a web system for controlling and administering an IT equipment repair workshop, utilizing the Laravel framework (PHP 8+) and the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern. This solution aims to optimize work order tracking, inventory administration, and customer communication. To achieve this, operational requirements and workshop business rules were analyzed, the software architecture and relational database model were designed, and an interactive dashboard was implemented to monitor repair statuses in real time.

The system incorporates a security framework based on Role-Based Access Control (RBAC), structured into five distinct user profiles: Administrator, Reception, Technician, Warehouse, and Customer. Additionally, it integrates functional modules for the formal reception of computers, printers, and peripherals through the automatic generation of unique

tracking numbers (folios), accessory logging, and photographic evidence storage; technical diagnostics and quote formulation with version control and validity periods; and customer approval or rejection workflows prior to starting any physical repair. The platform also encompasses inventory management with dedicated spare parts reservation linked to authorized service orders, alongside the registration of internal tool loans. In the financial domain, it manages payments by enforcing a mandatory 50 % deposit, records final settlements, and applies loyalty discounts. Furthermore, it embeds quality control procedures through technical testing prior to delivery, technical warranty issuance linked directly to original service orders, and comprehensive tracking of user activities through an immutable audit trail.

With the implementation of this platform, the workshop aims to enhance productivity and profitability, prevent financial and material losses caused by misplaced devices or components, and reduce repair turnaround times. Likewise, it seeks to strengthen customer trust by providing an accessible web platform that enables users to transparently monitor the progress of their services and review relevant technical documentation from any internet-connected device.

Keywords: Service order management, IT equipment maintenance, Laravel, Operational traceability, Inventory control, Technical warranties, Role-Based Access Control (RBAC).

Índice general

Resumen **III**

Abstract **V**

1. Marco de Referencia **1**

1.1. Antecedentes 2

1.2. Objetivo General 4

1.3. Objetivos Específicos 4

1.4. Alcance 4

1.5. Limitaciones 7

1.6. Problemática 9

1.7. Justificación 11

2. Marco Teórico. **14**

2.1. Sección 14

2.2. Sección 2 15

2.2.1. Subsección 15

2.3. Modelos matemáticos. 16

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange. 17

3. Desarrollo **20**

4. Resultados **21**

Índice de figuras

2.1. Modelo del sistema PVTOL. 15
2.2. Sistema de modelado. 16
2.3. Formalismo de Euler-Lagrange. 18

Índice de tablas

Capítulo 1

Marco de Referencia

En el panorama actual de la sociedad de la información y el conocimiento, las Tecnologías de la Información (TI) constituyen un pilar indispensable para el desarrollo de actividades cotidianas, educativas y productivas. El uso generalizado de equipos de cómputo —tales como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras y diversos dispositivos periféricos— demanda servicios especializados de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación técnica para asegurar su funcionamiento continuo y prolongar su vida útil. En este contexto, los talleres de soporte técnico representan unidades de servicio estratégicas cuya eficiencia, organización y confiabilidad resultan determinantes para la continuidad de las actividades de personas y organizaciones.

No obstante, una proporción considerable de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) dedicadas a la reparación y mantenimiento de equipos opera mediante métodos administrativos tradicionales, basados en registros manuales en libretas, formatos impresos en papel o herramientas ofimáticas independientes. Esta gestión fragmentada dificulta el control centralizado de las operaciones, la consulta ágil de los registros y el seguimiento oportuno de cada servicio. Como resultado, suelen presentarse problemas recurrentes como la pérdida de datos, la falta de control en las refacciones, retrasos en los tiempos de entrega y deficiencias en la comunicación con los clientes, lo que debilita la confianza en el servicio recibido.

Frente a esta situación, la ingeniería de software y el desarrollo de aplicaciones web proporcionan alternativas sólidas para transformar la administración de los talleres de soporte

técnico. La implementación de un sistema de información moderno permite estructurar flujos de trabajo claros, centralizar la información operativa, gestionar eficientemente los recursos disponibles y garantizar la trazabilidad de cada servicio en tiempo real. Esto facilita que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su perfil y permite ofrecer a los clientes un seguimiento transparente sobre el estado de sus equipos.

Con base en lo anterior, el presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema web integral para la gestión de un taller de reparación de equipos de TI, fundamentado en el framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). En este primer capítulo se exponen los fundamentos referenciales de la investigación: se analizan los antecedentes académicos y tecnológicos que sustentan la propuesta, se formulan el objetivo general y los objetivos específicos, se delimitan el alcance funcional y las limitaciones operativas, y se detallan la problemática identificada y la justificación formal del desarrollo del sistema.

1.1. Antecedentes

La administración de servicios de soporte y mantenimiento técnico de dispositivos computacionales ha sido analizada en diversas investigaciones académicas dentro del área de las tecnologías de la información. El estudio de estos trabajos previos permite identificar los problemas más comunes en este tipo de organizaciones y las soluciones tecnológicas que han demostrado ser efectivas para mejorar el control operativo, la calidad del servicio y la comunicación con los usuarios.

En primer lugar, Zurita Caiza [1], en su investigación realizada en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, analizó la problemática derivada de la gestión empírica en microempresas del sector técnico mediante el diseño e implementación de un sistema de gestión para el taller “Electrónica Zurita”. El autor documentó que la dependencia de métodos manuales para registrar las órdenes de trabajo ocasiona la pérdida sistemática de información, la omisión de detalles esenciales durante la recepción física de los dispositivos y discrepancias constantes en la comunicación con los clientes. La investigación demostró que la digitalización y formalización de cada etapa de atención —desde el ingreso del equipo hasta su diagnós-

tico y entrega— reduce notablemente los tiempos de respuesta y fortalece la confiabilidad del servicio, confirmando la necesidad de dotar a los talleres de herramientas informáticas adaptadas a sus procesos diarios.

Por su parte, Ramírez Silva [2], en el Tecnológico Nacional de México (Instituto Tecnológico de Acapulco), investigó el desarrollo de plataformas web orientadas al seguimiento, control y supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e infraestructura de cómputo. Su aportación técnica destaca las ventajas de las arquitecturas cliente-servidor basadas en tecnologías web, las cuales permiten registrar información técnica de forma organizada, generar folios únicos para el seguimiento de cada servicio, documentar incidencias de manera estructurada y emitir reportes operativos consolidados en tiempo real. Este trabajo aporta una base metodológica valiosa para el diseño de bitácoras de servicio y la coordinación entre el personal técnico y los responsables de la administración.

Asimismo, Vargas Muñoz [3], en su investigación de posgrado presentada en el Tecnológico Nacional de México (Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli), diseñó un sistema automatizado de gestión de calidad sustentado en los principios de la norma internacional ISO 9001:2015. El autor subraya que la calidad en la prestación de servicios tecnológicos no depende únicamente de la habilidad técnica del personal al momento de reparar un equipo, sino también de la estandarización documental, el control riguroso de versiones en cotizaciones y acuerdos, la inmutabilidad de los registros de trazabilidad y el tratamiento formal de las no conformidades. En el entorno de un taller de TI, estas no conformidades se manifiestan en fallas no previstas durante la reparación, piezas defectuosas o el reingreso de equipos por garantías.

A partir del análisis de estos antecedentes, el presente proyecto se concibe como una solución integral desarrollada con el framework Laravel que integra y amplía los principios identificados en la literatura académica. La plataforma supera las limitaciones de las herramientas aisladas al articular, en un entorno seguro y accesible, la recepción de equipos con evidencias fotográficas, el diagnóstico técnico estructurado, la emisión de cotizaciones versionadas, la autorización formal del cliente, el control de inventario con reserva exclusiva de refacciones, el préstamo registrado de herramientas, la aplicación de anticipos obligatorios para proteger la viabilidad financiera, el control de calidad previo a la entrega, la gestión

formal de garantías y una bitácora de auditoría para el registro de operaciones críticas.

1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para el control y la administración de un taller de reparación de equipos de Tecnologías de la Información (TI), mediante el uso del framework Laravel (PHP 8+) y el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), con la finalidad de optimizar el seguimiento de las órdenes de trabajo, la gestión del inventario y la comunicación con los clientes.

1.3. Objetivos Específicos

1. Analizar los requerimientos operativos y las reglas de negocio del taller de reparación de equipos de TI mediante entrevistas e instrumentos de recolección de datos, identificando los flujos de trabajo clave para la estructuración funcional del sistema.

2. Diseñar la arquitectura de software bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y el modelo relacional de la base de datos, garantizando la consistencia, integridad y escalabilidad de la información técnica y administrativa.

3. Implementar los módulos funcionales del sistema y un panel de control interactivo que permita la trazabilidad operativa y el seguimiento en tiempo real del estado de cada reparación, facilitando la consulta de información tanto para el personal del taller como para los clientes.

1.4. Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de un sistema de información web destinado a organizar las actividades administrativas y operativas de un taller de reparación de equipos TI. La plataforma se estructura mediante perfiles de acceso y módulos relacionados entre sí, de manera que la información generada durante la atención de un servicio pueda consultarse y actualizarse de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.

- **Sitio público e información general.** Se contempla una sección pública con información del taller, los servicios que ofrece, horarios, ubicación, medios de contacto y políticas aplicables.

- **Cuentas de clientes y verificación de datos.** Los clientes podrán crear una cuenta y proporcionar sus datos de contacto. El registro de un dispositivo en el taller estará sujeto a la verificación de la información por parte del personal de Recepción. De esta manera, el alta de una cuenta de cliente no sustituye el proceso de revisión que se realiza al momento de recibir el equipo.

- **Recepción y registro de dispositivos.** Recepción podrá registrar los equipos que ingresen al taller y asociarlos con el cliente correspondiente. El registro incluirá datos de identificación, como tipo de equipo, marca, modelo y número de serie cuando se encuentre disponible, además de las especificaciones técnicas y los componentes que contiene. También podrá documentarse la condición física del dispositivo y los accesorios que el cliente entregue junto con él.

- **Órdenes de servicio y prioridad.** Cada dispositivo recibido podrá vincularse con una orden de servicio que concentre la información del problema reportado, las observaciones, el diagnóstico, el estado del trabajo y las actividades relacionadas. Las órdenes contarán con un nivel de prioridad para apoyar la organización de la atención. Los criterios y valores específicos de dicha prioridad deberán corresponder a las reglas que defina el taller.

- **Asignación y seguimiento técnico.** El sistema permitirá asignar órdenes a los técnicos y conservar la relación entre cada técnico y las órdenes que tenga a su cargo. Un técnico podrá atender más de una orden; por ello, la asignación no se limitará a una única orden por persona. El personal técnico podrá registrar diagnósticos, avances, observaciones y necesidades detectadas durante la reparación.

- **Gestión de almacén, proveedores y pedidos.** El perfil de Almacén administrará la información de proveedores, registrará pedidos de materiales y dará seguimiento al abastecimiento del stock. También podrá mantener el control de las existencias y de

los movimientos de entrada y salida de refacciones y herramientas, de acuerdo con las funciones que se implementen en el sistema.

- **Solicitudes de refacciones y herramientas.** Cuando durante el diagnóstico o la reparación se determine que hace falta una refacción adicional o una herramienta, el técnico podrá registrar esa necesidad para que Almacén la revise y gestione. La solicitud permitirá relacionar el recurso requerido con la orden de servicio correspondiente.

- **Administración y control de acceso.** El Administrador gestionará las cuentas internas y la configuración general de los usuarios y permisos. El sistema distinguirá cinco perfiles: Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente. Cada perfil tendrá acceso a las operaciones que correspondan a sus actividades.

- **Consulta y seguimiento para clientes.** El perfil de Cliente estará orientado a consultar la información y el avance de los servicios asociados a su cuenta, de acuerdo con los permisos y las funciones que se habiliten en la plataforma.

1.5. Limitaciones

El sistema se delimita a la gestión administrativa y al seguimiento de los procesos del taller. Por tanto, su funcionamiento depende de la información que registren los usuarios y de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica utilizada. Las siguientes limitaciones permiten establecer qué actividades corresponden al sistema y cuáles requieren intervención del personal:

- **Diagnóstico técnico no automatizado.** El sistema permitirá registrar las pruebas, observaciones y conclusiones del técnico, pero no realizará por sí mismo un diagnóstico electrónico o físico del hardware. La identificación de fallas y la decisión sobre la reparación dependerán del conocimiento y la intervención del personal técnico.

- **Verificación presencial o administrativa de los datos.** Aunque el cliente podrá crear una cuenta y proporcionar su información, la validación de esos datos antes de

registrar un dispositivo corresponderá a Recepción. El sistema apoyará el registro y la consulta, pero no sustituirá la comprobación que deba realizar el personal.

- **Prioridades sujetas a criterios del taller.** El nivel de prioridad permitirá organizar la atención de las órdenes; sin embargo, la definición de sus categorías, criterios y cambios dependerá de las políticas operativas establecidas por el taller. No se considera que el sistema determine automáticamente la prioridad mediante análisis inteligente.

- **Compras y relación con proveedores.** Almacén podrá administrar proveedores y registrar o dar seguimiento a pedidos y abastecimiento. La negociación comercial, la selección final del proveedor, la autorización de compras y la entrega física de los materiales dependerán de las personas responsables. No se presupone una integración automática con los sistemas externos de los proveedores.

- **Disponibilidad física de refacciones y herramientas.** El registro de existencias y solicitudes permitirá conocer las necesidades de recursos, pero el sistema no garantiza por sí mismo la disponibilidad física de los artículos. El inventario deberá mantenerse actualizado mediante el registro correcto de entradas, salidas y pedidos recibidos.

- **Dependencia de conectividad e infraestructura.** Al tratarse de una aplicación web, el acceso a sus funciones dependerá de la disponibilidad del servidor, de la base de datos y de la conexión de red utilizada por el taller y sus usuarios.

- **Alcance de las operaciones financieras y fiscales.** El alcance descrito en la documentación base no establece una integración con pasarelas bancarias ni la emisión de comprobantes fiscales digitales. En caso de requerirse, estas funciones deberán definirse como ampliaciones independientes y sujetarse a los requisitos correspondientes.

1.6. Problemática

En la actualidad, los talleres dedicados al soporte técnico y la reparación de equipos de cómputo y Tecnologías de la Información desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de usuarios particulares y empresas. No obstante, a pesar de

operar dentro del sector tecnológico, una proporción representativa de estos establecimientos gestiona sus actividades cotidianas mediante métodos tradicionales y empíricos, apoyándose en anotaciones manuales en libretas, formatos impresos en papel, hojas de cálculo independientes y canales informales de mensajería instantánea. Esta falta de una herramienta digital integrada propicia problemas organizativos que disminuyen la eficiencia del trabajo, comprometen la estabilidad financiera del taller y generan desconfianza en los clientes.

Uno de los principales problemas se presenta durante la recepción física de los equipos. Al ingresar un dispositivo al taller, la captura de datos suele llevarse a cabo con prisa y de manera incompleta. Con frecuencia se omiten detalles relevantes como el número de serie, las marcas o daños físicos preexistentes (como fisuras, rayones o golpes) y la lista precisa de accesorios entregados junto con el equipo (como eliminadores de corriente, cables o fundas). La ausencia de un registro formal y de fotografías que evidencien el estado inicial del dispositivo al momento de la entrega genera discrepancias y reclamos al finalizar el servicio, ya que el personal no cuenta con elementos objetivos para verificar si un daño o extravío ocurrió antes o después del ingreso del equipo al taller.

En la etapa de diagnóstico técnico y cotización, la falta de procedimientos estandarizados genera inconsistencias significativas. En muchos casos, los presupuestos se comunican de forma verbal o mediante mensajes informales que carecen de fecha de vigencia, detalle de la mano de obra o especificación de las piezas requeridas. Cuando durante la intervención técnica se descubren fallas adicionales o se necesita cambiar componentes no previstos, suele ocurrir que el técnico efectúa la reparación sin una autorización previa y documentada del cliente. Esta práctica origina desacuerdos al momento del cobro final, puesto que el cliente desconoce los costos adicionales o considera que el precio se modificó de manera arbitraria, lo que puede resultar en inconformidades, servicios no pagados o pérdidas económicas para el taller. Además, la ausencia de un control de versiones en las cotizaciones impide consultar los acuerdos económicos acordados previamente y las modificaciones realizadas.

El control del almacén y los suministros representa otra área con importantes deficiencias. En la mayoría de los talleres tradicionales, el inventario de refacciones (como módulos de memoria RAM, unidades de almacenamiento, fuentes de alimentación, pantallas o circuitos integrados) no cuenta con un sistema de reserva formal. Es habitual que una refacción

apartada informalmente para una reparación sea empleada por otro técnico en un trabajo distinto, lo que genera desabasto inesperado, pausas en las reparaciones e incumplimiento en las fechas de entrega prometidas al cliente. Asimismo, el préstamo de herramientas e instrumentos de trabajo (como estaciones de soldadura, multímetros o programadores) se realiza sin un registro de custodia, ocasionando pérdidas frecuentes y demoras por no localizar el equipo necesario.

En el aspecto financiero y de cobranza, la gestión informal ocasiona pérdidas económicas considerables. Al no contar con una política sistemática que condicione el inicio de los trabajos al cobro de un anticipo obligatorio (como el 50 % del presupuesto autorizado), el taller asume por completo el riesgo de comprar refacciones e invertir tiempo de mano de obra especializada. En los casos en que los clientes abandonan los equipos terminados por falta de pago o desinterés, el establecimiento absorbe costos que no puede recuperar. A esto se añade la falta de mecanismos organizados para calcular saldos pendientes, emitir comprobantes foliados de pago y premiar la preferencia de clientes frecuentes mediante políticas de descuento claras y controladas.

Respecto a la comunicación con el cliente, el esquema convencional suele caracterizarse por una marcada falta de transparencia. El cliente desconoce en qué etapa se encuentra su equipo, por lo que necesita realizar llamadas telefónicas constantes o acudir en persona al taller, lo que interrumpe las actividades del personal técnico y congestiona el área de recepción. Esta falta de visibilidad genera una sensación de incertidumbre y desconfianza, la cual se acentúa cuando el equipo es entregado sin pruebas documentadas de control de calidad o cuando, ante una falla posterior, el taller no dispone de registros históricos para validar las condiciones y la vigencia de la garantía técnica ofrecida.

Finalmente, en el nivel administrativo y de supervisión, la dispersión de la información dificulta la evaluación del desempeño y la toma de decisiones informadas. La ausencia de una bitácora de auditoría y la falta de permisos de usuario diferenciados impiden identificar con certeza quién realizó una modificación, quién autorizó un descuento, cuándo cambió el precio de una cotización o cómo se movieron los insumos en el almacén. En conjunto, esta falta de organización operativa no solo incrementa los costos y reduce la productividad interna, sino que limita la capacidad del taller para crecer, modernizarse y ofrecer un servicio profesional

y competitivo en el mercado.

1.7. Justificación

El desarrollo e implementación del *Sistema de gestión para taller de reparación de equipos TI* se justifica desde diversas dimensiones: tecnológica, operativa, metodológica, económica y social, al constituir una solución estructurada que resuelve de manera directa las problemáticas identificadas en los talleres de soporte técnico.

Desde la dimensión tecnológica y de arquitectura de software, el proyecto se fundamenta en el uso del framework Laravel (PHP 8+) junto con un sistema gestor de bases de datos relacional. Laravel implementa el patrón de diseño arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual promueve una clara separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad modular y la futura incorporación de nuevos servicios. Asimismo, el framework cuenta con mecanismos integrados de seguridad para proteger la plataforma contra vulnerabilidades habituales en aplicaciones web, tales como ataques de falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF), inyecciones de lenguaje de consulta estructurado (SQL) y secuencias de comandos en sitios cruzados (XSS), además de ofrecer cifrado y hash seguro de contraseñas y un manejo robusto de sesiones. La implementación del Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) garantiza que cada uno de los cinco perfiles definidos (Administrador, Recepción, Técnico, Almacén y Cliente) disponga únicamente de los permisos necesarios para realizar sus tareas, salvaguardando la confidencialidad y la integridad de la información.

Desde la dimensión operativa y de estandarización de procesos, el sistema transforma la dinámica diaria del taller al sustituir la improvisación por flujos de trabajo ordenados y automatizados. La recepción formal con asignación automática de folios y registro fotográfico elimina ambigüedades sobre las condiciones iniciales de los equipos, brindando certeza tanto al taller como al cliente. La formalización de diagnósticos técnicos y la emisión de cotizaciones versionadas con periodo de vigencia aportan claridad y respaldo a los acuerdos comerciales. Al establecer que ninguna reparación física inicie sin la previa aprobación de la cotización y el registro del anticipo correspondiente, se evitan malentendidos, cobros imprevistos y trabajos

no autorizados.

En la dimensión metodológica y de aseguramiento de la calidad, el sistema adopta principios alineados con la norma internacional ISO 9001:2015, orientados a la estandarización de procesos, el control documental y la satisfacción del usuario. La inclusión de una bitácora de auditoría inmutable permite mantener un registro cronológico de las acciones realizadas en el sistema, documentando qué usuario ejecutó cada operación, en qué fecha y bajo qué circunstancia. Del mismo modo, la obligatoriedad de realizar pruebas técnicas de verificación antes de la entrega final y la emisión de pólizas de garantía foliadas vinculadas a la orden original aseguran un manejo profesional de las reparaciones y un control adecuado ante posibles reingresos o garantías.

En la dimensión económica y de sostenibilidad financiera, la solución contribuye a cuidar los recursos del negocio al reducir los factores de pérdida económica más frecuentes. La exigencia de un anticipo obligatorio del 50 % asegura el flujo de caja necesario para adquirir refacciones y costear el tiempo de trabajo, mitigando el impacto financiero derivado de equipos abandonados por los clientes. Además, el control de inventario mediante la reserva de refacciones y el seguimiento de existencias mínimas reduce las compras de emergencia a sobreprecio, evita la merma por extravío y elimina tiempos de espera innecesarios en el taller. Por otra parte, la aplicación de descuentos estandarizados por lealtad y antigüedad incentiva la permanencia de los clientes y favorece las relaciones comerciales a largo plazo.

Finalmente, en la dimensión social y de experiencia de usuario, el proyecto impulsa una atención basada en la claridad, la confianza y la formalidad en un sector donde los clientes suelen experimentar incertidumbre sobre el trato dado a sus equipos. La disponibilidad de un portal web de autoservicio permite a los usuarios consultar el avance de su servicio en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, revisar diagnósticos, aprobar o rechazar presupuestos con conocimiento de causa y consultar sus comprobantes y pólizas de garantía de forma ágil y accesible.

En conclusión, el desarrollo del sistema propuesto no solo responde a las necesidades operativas de los talleres de soporte técnico de TI, sino que establece un modelo de trabajo ordenado, seguro y eficiente que aporta valor tanto al personal del taller como a los usuarios que confían en sus servicios.

Capítulo 2

Marco Teórico.

En el desarrollo de sistemas de control para vehículos aéreos no tripulados (UAVs), los Vehículos de Despegue y Aterrizaje Vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y sus variantes Planas (PVTOL) han captado una atención significativa debido a sus aplicaciones en diversas áreas como la vigilancia [4], entrega de paquetes [5] y exploración [6]. Este capítulo aborda los principios teóricos que respaldan el diseño y control de estos vehículos, incluyendo modelos matemáticos y técnicas avanzadas de control. En primer lugar, se describen los enfoques de modelado matemático utilizados para representar el comportamiento dinámico de los VTOL y PVTOL. Estos modelos son esenciales para comprender y predecir las respuestas del sistema ante diferentes estímulos. Particularmente, se emplea el formalismo de Euler-Lagrange, un método robusto y ampliamente aceptado en la dinámica de sistemas mecánicos.

2.1. Sección

La capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) es muy apreciada en los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tripulados (MAV), siempre que se alcance un rendimiento de vuelo comparable. La tecnología VTOL no solo resulta muy adecuada para los UAV debido a los requisitos de misión y la necesidad de ocultación, sino que también es de gran importancia para los MAV, tanto en aplicaciones militares como civiles, debido a las ventajas que ofrece, como una menor o incluso nula dependencia de aeropuertos o campos de aviación.

2.2. Sección 2

El modelo PVTOL (Plataforma Vertical Despegue y Aterrizaje) describe el movimiento vertical de un objeto en un plano, caracterizado por tres grados de libertad (x, y, ϕ) que corresponden a la posición y la orientación del objeto en dicho plano. Este sistema incluye dos propulsores independientes que generan fuerzas y momentos en la máquina voladora, como se muestra en la figura 2.1. Es importante destacar que el PVTOL es un sistema subactuado, ya que aunque tiene tres grados de libertad, solo cuenta con dos entradas para su control. Debido a esta característica, el PVTOL constituye un desafío significativo en el ámbito del control no lineal [7].

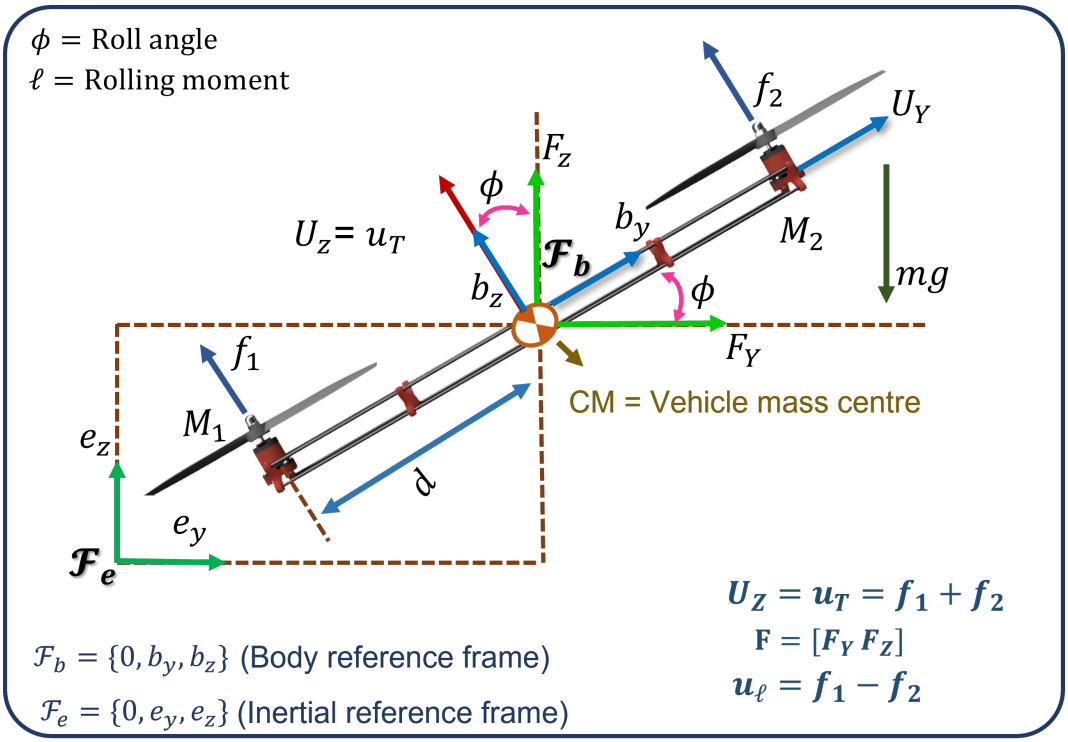


Figura 2.1: Modelo del sistema PVTOL.

2.2.1. Subsección

El modelado y diseño de control para plataformas UAV es un trabajo difícil debido a su complicada estructura no lineal y subactuada, donde su comportamiento es función de efectos aerodinámicos, estructura mecánica, perturbaciones, incertidumbre, etc.

2.3. Modelos matemáticos.

Para entender los sistemas, es esencial desarrollar modelos matemáticos que los representen con exactitud. Un modelo de un sistema se describe como una representación de sus características relevantes, y el proceso de abstracción necesario para crear esta representación se conoce como modelado. El modelo es una versión simplificada de una realidad compleja; el término "modelar" se refiere a crear una descripción que capture de manera precisa un sistema y sus actividades. Los modelos científicos se desarrollan para realizar inferencias sobre ciertos aspectos de sistemas reales previamente observados. Este proceso de creación y utilización de un modelo se ilustra en la figura 2.2 a). Estos modelos se pueden clasificar de acuerdo al conocimiento previo sobre el proceso ilustrados en la figura 2.2 b).

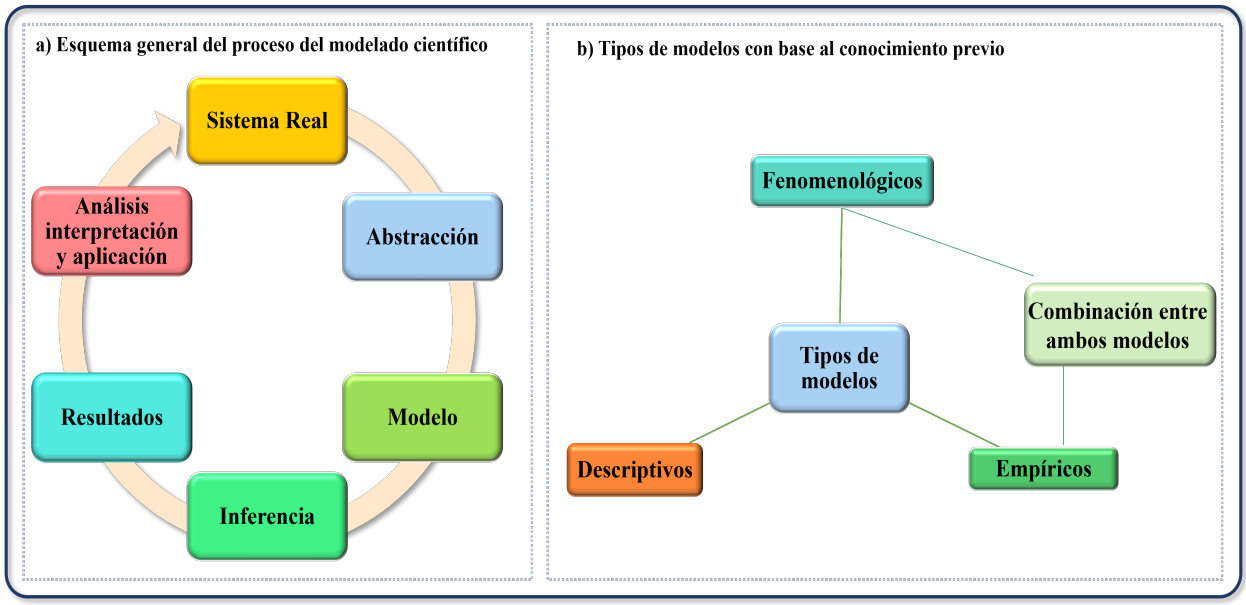


Figura 2.2: Sistema de modelado.

Otra forma de modelar un sistema es mediante modelos matemáticos, los cuales replican las relaciones de entrada(s) - salida(s) utilizando expresiones matemáticas. Cuando existe una relación lineal entre la entrada y la salida, el modelo matemático se expresa como:

$$y(t) = u(t)k_p \tag{2.1}$$

Donde $y(t)$ es la salida, $u(t)$ es la entrada del sistema, y k_p es la constante de proporciona-

lidad. No obstante, la ecuación (2.1) implica que cualquier cambio en la entrada se reflejará instantáneamente en la salida, lo cual no es cierto en sistemas reales, ya que la salida requiere tiempo para ajustarse. Esta relación se cumple únicamente cuando se ha alcanzado un tiempo suficiente para estabilizarse, conocido como la condición de estado estable, y puede representarse como:

El valor en estado estable de $u(t)$ *es* $y(t)$ *por el valor en estado estable de* k_p.

$$k_p = \frac{y(t)}{u(t)} \tag{2.2}$$

Donde k_p se refiere a la ganancia del sistema o función de transferencia. Así, una función de transferencia se define como la relación entre la salida en estado estable y la entrada en estado estable de un sistema.

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange.

La formulación Lagrangiana proporciona una forma de modelar la dinámica de un robot al analizar el balance de energía. En este enfoque, el robot se conceptualiza como una entidad cerrada, y las ecuaciones derivadas se centran únicamente en la energía almacenada, representada a través de las energías cinética y potencial. Para un robot dado, los resultados obtenidos mediante esta formulación son idénticos a los obtenidos mediante la formulación de Newton-Euler. El Lagrangiano es una función escalar definida como la diferencia entre las energías cinética y potencial de un sistema mecánico, en función de las llamadas coordenadas generalizadas [8]. En la figura 2.3 se desarrolla en detalle la formulación Lagrangiana.

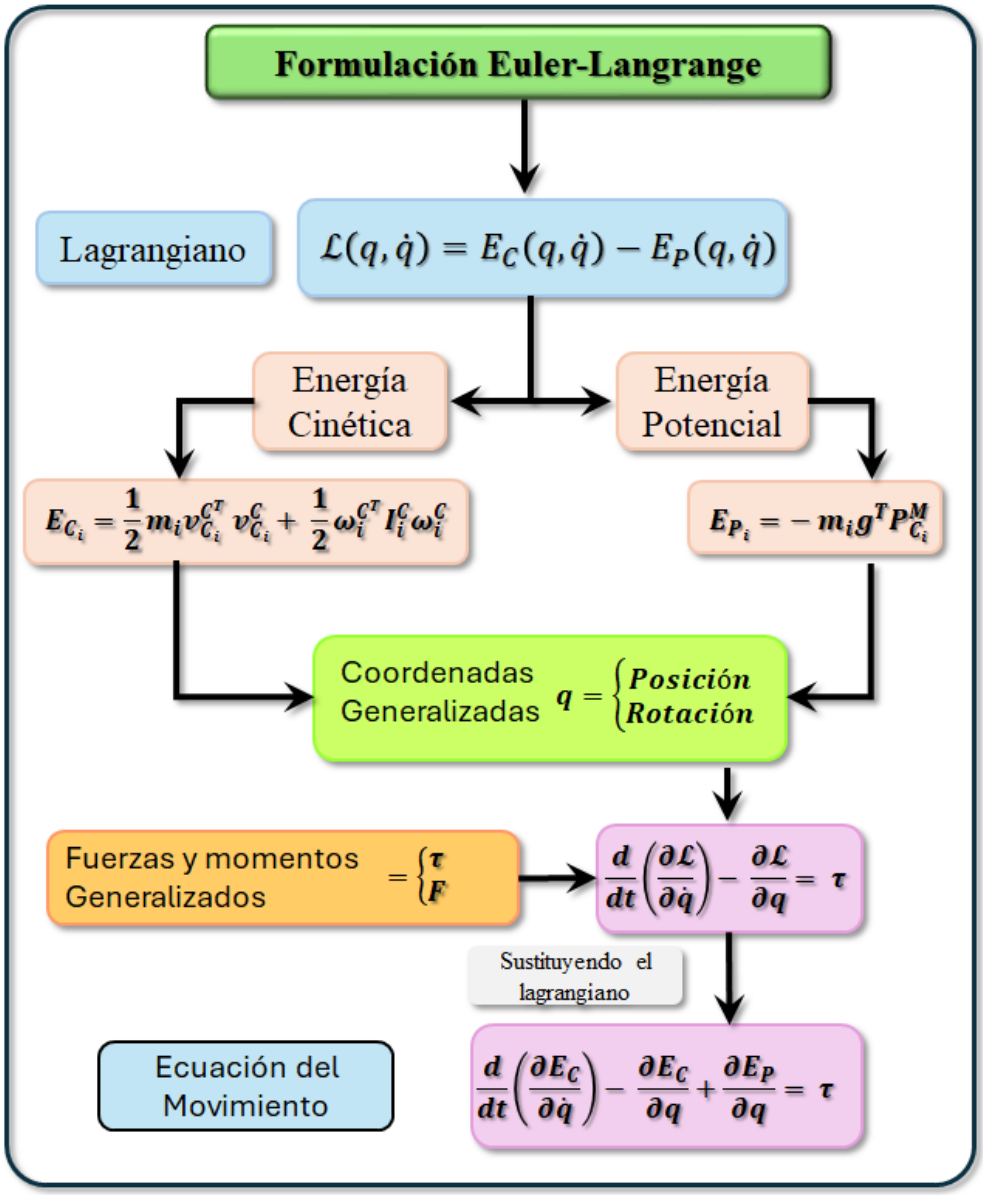


Figura 2.3: Formalismo de Euler-Lagrange.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}_{m \times m} \tag{2.3}$$

Donde J_i es el bloque de Jordan asociado al eigenvalor λ_i en A y m es el orden del bloque

de Jordan. Esta representación es útil porque simplifica el análisis de la dinámica de sistemas lineales, especialmente cuando A no es diagonalizable. La solución del sistema en términos de la forma de Jordan es:

$$\exp(at) = P \exp(Jt) P^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{k=1}^{m_i} t^{k-1} \exp(\lambda_i t) R_{ik} \tag{2.4}$$

Donde m_i es el orden del bloque de Jordan asociado al eigenvalor A. El siguiente teorema caracteriza las propiedades de estabilidad del origen.

Capítulo 3

Desarrollo

Desarrollo del proyecto, identifica la metodología Agiles (sea SCRUM, KABAN, etc.)describe cada una de las fases del proceso de desarrollo de su proyecto.

Capítulo 4

Resultados

Resultados

Referencias

[1] Kevin Stalin Zurita Caiza. «Sistema de gestión para reparaciones electrónicas para el taller "Electrónica Zurita": aplicación móvil». Trabajo de integración curricular. Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional, 2024. URL: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26114.

[2] Rogelio Ramírez Silva. «Desarrollo de un sistema de información web para el seguimiento y control del mantenimiento de infraestructura y equipo». Tesis de Maestría en Sistemas Computacionales. Acapulco, Guerrero, México: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Acapulco, 2020. URL: https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/1464.

[3] Emmanuel Vargas Muñoz. «Sistema automatizado de gestión de calidad en base al ISO 9001:2015 (Emtékna)». Tesis de Maestría en Tecnologías de la Información. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México: Tecnológico Nacional de México / Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 2023. URL: https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/6798.

[4] R. E Johnson. «Frameworks=(components+ patterns). Communications of the ACM». En: —– -.40/10 (1997), págs. 39-42.

[5] Mohammadjavad Khosravi y Hossein Pishro-Nik. «Unmanned Aerial Vehicles for Package Delivery and Network Coverage». En: *2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring)*. 2020, págs. 1-5. DOI: 10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9129495.

[6] P.B. Sujit, Joao Sousa y F. L. Pereira. «UAV and AUVs coordination for ocean exploration». En: *OCEANS 2009-EUROPE*. 2009, págs. 1-7. DOI: 10.1109/OCEANSE.2009.5278262.

[7] Feng Lin, William Zhang y Robert D Brandt. «Robust hovering control of a PVTOL aircraft». En: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 7.3 (1999), págs. 343-351.

[8] Fernando Torres et al. *Robots y sistemas sensoriales*. Pearson Educación, 2002.